LES FONCTIONS M01C

EXERCICE N°1 Calculer des images et des antécédents

Rappel : l'image de a par f est $f(a)$ (on remplace x par a). Un antécédent de k est un réel x tel que $f(x)=k$ (on résout l'équation).

1) Soit $f : x \mapsto 2x+7$. Calculer $f(0)$, $f(-3)$ et $f\left(\frac{1}{2}\right)$.

$f(0)=2\times 0+7=7$
$f(-3)=2\times(-3)+7=-6+7=1$
$f\left(\frac{1}{2}\right)=2\times\frac{1}{2}+7=1+7=8$

2) Soit $g : x \mapsto x^2-9$.

2.a) Calculer $g(0)$, $g(-4)$ et $g(\sqrt{7})$.

$g(0)=0^2-9=-9$
$g(-4)=(-4)^2-9=16-9=7$

Attention aux parenthèses : $(-4)^2=16$ alors que $-4^2=-16$ (remarque n°4).

$g(\sqrt{7})=(\sqrt{7})^2-9=7-9=-2$

2.b) Déterminer les antécédents de 0, de -9 et de -10 par g.

Antécédents de 0 : on résout $g(x)=0$.
$x^2-9=0 \Leftrightarrow x^2=9 \Leftrightarrow x=-3$ ou $x=3$
Les antécédents de 0 sont -3 et 3.
Antécédents de -9 : on résout $g(x)=-9$.
$x^2-9=-9 \Leftrightarrow x^2=0 \Leftrightarrow x=0$
-9 a un seul antécédent : 0.
Antécédents de -10 : on résout $g(x)=-10$.
$x^2-9=-10 \Leftrightarrow x^2=-1$
Un carré est toujours positif ou nul, donc cette équation n'a aucune solution dans $\mathbb{R}$ (propriété n°7, cas $k<0$).
-10 n'a pas d'antécédent par g.

3) Soit h la fonction définie pour tout réel $x\neq 3$ par : $h(x)=\frac{2x+1}{x-3}$.

3.a) Calculer $h(0)$, $h(1)$ et $h(-2)$.

$h(0)=\frac{2\times 0+1}{0-3}=\frac{1}{-3}=-\frac{1}{3}$
$h(1)=\frac{2\times 1+1}{1-3}=\frac{3}{-2}=-\frac{3}{2}$
$h(-2)=\frac{2\times(-2)+1}{-2-3}=\frac{-3}{-5}=\frac{3}{5}$

Les valeurs 0, 1 et -2 sont différentes de 3 : elles appartiennent bien à l'ensemble de définition de h.

3.b) Déterminer l'antécédent de 3 par h.

On résout $h(x)=3$ avec $x\neq 3$.
$\frac{2x+1}{x-3}=3 \Leftrightarrow 2x+1=3(x-3)$ (on multiplie par $x-3$, non nul)
$\Leftrightarrow 2x+1=3x-9 \Leftrightarrow -x=-10 \Leftrightarrow x=10$
$10\neq 3$ donc 10 convient : l'antécédent de 3 par h est 10.

Vérification : $h(10)=\frac{2\times 10+1}{10-3}=\frac{21}{7}=3$

CC-NC-SA

LES FONCTIONS M01C

EXERCICE N°2 Appartenance à une courbe

Soit $f : x \mapsto x^2+x-6$ et C_f sa courbe représentative.

Méthode : un point $M(a\,;\,b)$ appartient à C_f si et seulement si $b=f(a)$ (propriété n°1). Il suffit donc de calculer $f(a)$ et de comparer à b.

1) Parmi $A(0\,;\,-6)$, $B(2\,;\,0)$, $C(-3\,;\,6)$ et $D(1\,;\,-4)$, lesquels appartiennent à C_f ?

$f(0)=0^2+0-6=-6$ donc $A\in C_f$.
$f(2)=2^2+2-6=4+2-6=0$ donc $B\in C_f$.
$f(-3)=(-3)^2+(-3)-6=9-3-6=0\neq 6$ donc $C\notin C_f$.
$f(1)=1^2+1-6=-4$ donc $D\in C_f$.
Les points qui appartiennent à C_f sont A, B et D.

2) Déterminer le réel m tel que $E(-1\,;\,m)$ appartienne à C_f.

$E\in C_f \Leftrightarrow m=f(-1)$
$f(-1)=(-1)^2+(-1)-6=1-1-6=-6$ donc $m=-6$.

3) Montrer que pour tout réel x, $f(x)=(x+3)(x-2)$.

On développe le membre de droite :
$(x+3)(x-2)=x^2-2x+3x-6=x^2+x-6=f(x)$
Donc pour tout réel x, $f(x)=(x+3)(x-2)$.

4) En déduire les coordonnées des points d'intersection de C_f avec l'axe des abscisses.

Un point est sur l'axe des abscisses si et seulement si son ordonnée est nulle : on résout $f(x)=0$.
$f(x)=0\Leftrightarrow(x+3)(x-2)=0$
Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul :
$\Leftrightarrow x+3=0$ ou $x-2=0\Leftrightarrow x=-3$ ou $x=2$
C_f coupe l'axe des abscisses aux points $(-3\,;\,0)$ et $(2\,;\,0)$.
On retrouve le point $B(2\,;\,0)$ de la question 1.

5) Déterminer les coordonnées du point d'intersection de C_f avec l'axe des ordonnées.

Un point est sur l'axe des ordonnées si et seulement si son abscisse est nulle : on calcule $f(0)$ (0 appartient bien à $D_f=\mathbb{R}$).
$f(0)=0^2+0-6=-6$
C_f coupe l'axe des ordonnées au point $(0\,;\,-6)$ (c'est le point A de la question 1).

LES FONCTIONS M01C

EXERCICE N°3 Lecture graphique

On considère la fonction f définie sur $[-1\,;\,3]$ dont la courbe C_f est tracée dans l'énoncé.

1) Donner l'ensemble de définition de f.

La courbe est tracée pour x allant de -1 à 3, extrémités comprises (points pleins) : $D_f=[-1\,;\,3]$.

2) Lire $f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$ et $f(3)$.

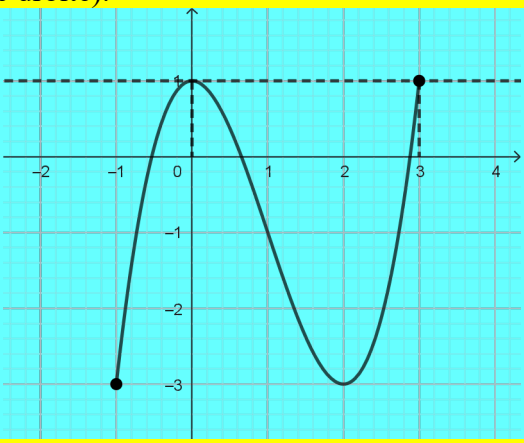
Méthode : pour lire l'image de a, on part de a sur l'axe des abscisses, on rejoint la courbe, puis on lit l'ordonnée du point obtenu.

x	-1	0	1	2	3
$f(x)$	-3	1	-1	-3	1

3) Déterminer graphiquement les antécédents de 1, puis de -3 par f.

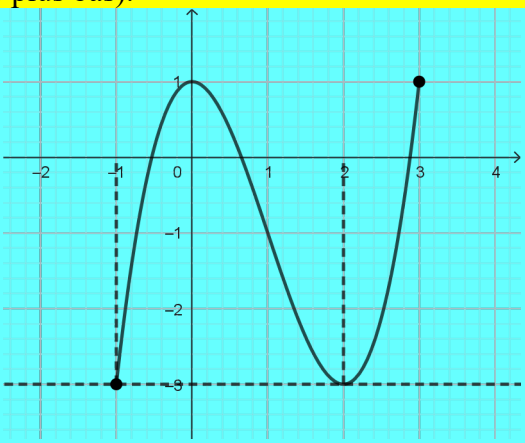
Méthode : on trace la droite horizontale d'équation $y=k$; les abscisses des points d'intersection avec la courbe sont les antécédents de k.

▪ La droite d'équation $y=1$ coupe la courbe en deux points, d'abscisses 0 (le sommet de la courbe) et 3 (l'extrémité droite).



Les antécédents de 1 sont 0 et 3.

▪ La droite d'équation $y=-3$ coupe la courbe en deux points, d'abscisses -1 (l'extrémité gauche) et 2 (le point le plus bas).



Les antécédents de -3 sont -1 et 2.

4) Résoudre graphiquement $f(x)=0$ (donner des valeurs approchées au dixième), puis $f(x)\geqslant 0$.

On cherche les points de la courbe situés sur l'axe des abscisses : il y en a trois, d'abscisses environ $-0{,}5$; 0,7 et 2,9.

$S\approx\{-0{,}5\,;\,0{,}7\,;\,2{,}9\}$

Pour $f(x)\geqslant 0$, on cherche les abscisses des points de la courbe situés sur ou au-dessus de l'axe des abscisses.

La courbe est au-dessus de l'axe entre $-0{,}5$ et $0{,}7$, puis à partir de $2{,}9$ jusqu'à l'extrémité $x=3$; elle est sous l'axe ailleurs.

$S \approx [-0{,}5\,;\ 0{,}7] \cup [2{,}9\,;\ 3]$

Ces bornes sont des valeurs approchées (lecture graphique) : on écrit « environ ».

5) On admet que pour tout $x \in [-1\,;\ 3]$, $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$.

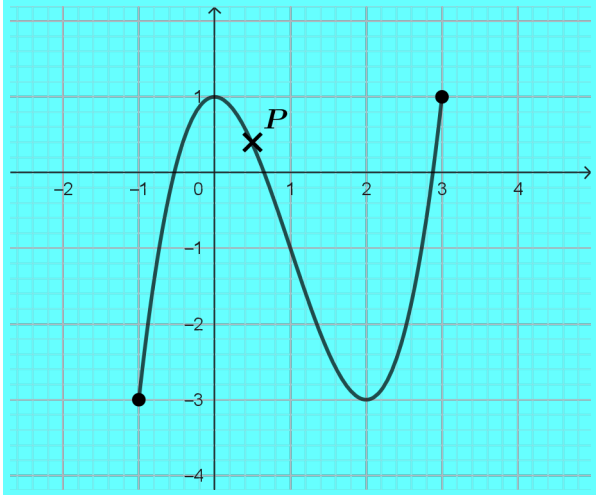
5.a) Calculer $f\left(\frac{1}{2}\right)$.

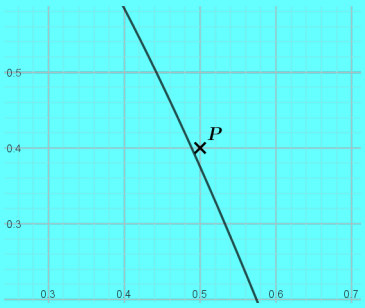
$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 - 3\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1 = \frac{1}{8} - \frac{3}{4} + 1$$
$$= \frac{1}{8} - \frac{6}{8} + \frac{8}{8} = \frac{3}{8} = 0{,}375$$

5.b) Le point $P(0{,}5\,;\ 0{,}4)$ appartient-il à C_f ? Que peut-on en conclure sur la précision d'une lecture graphique ?

$P \in C_f \Leftrightarrow 0{,}4 = f(0{,}5)$ or $f(0{,}5) = 0{,}375 \neq 0{,}4$ donc $P \notin C_f$.

Pourtant, sur le graphique, le point P semble situé sur la courbe : l'écart (0,025) est trop petit pour être visible.





après un zoom X10

Une lecture graphique ne donne que des valeurs approchées. Seul un calcul permet de prouver qu'un point appartient (ou non) à la courbe.

6) Montrer que $f(x) - 1 = x^2(x-3)$, puis retrouver par le calcul les antécédents de 1.

$f(x) - 1 = x^3 - 3x^2 + 1 - 1 = x^3 - 3x^2 = x^2(x-3)$

Antécédents de 1 : $f(x) = 1 \Leftrightarrow f(x) - 1 = 0 \Leftrightarrow x^2(x-3) = 0$

$\Leftrightarrow x^2 = 0$ ou $x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ou $x = 3$

Les antécédents de 1 sont 0 et 3, ce qui confirme la lecture graphique de la question 3.

Le carré a disparu : $x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (propriété n°7, cas $k = 0$).

7) Développer et réduire $(x+1)(x-2)^2$ et en déduire que $f(x) + 3 = (x+1)(x-2)^2$, puis retrouver par le calcul les antécédents de -3.

$(x+1)(x-2)^2 = (x+1)(x^2 - 4x + 4)$

$= x^3 - 4x^2 + 4x + x^2 - 4x + 4$

$= x^3 - 3x^2 + 4$

Or $f(x) + 3 = x^3 - 3x^2 + 1 + 3 = x^3 - 3x^2 + 4$, donc $f(x) + 3 = (x+1)(x-2)^2$.

Antécédents de -3 : $f(x) = -3 \Leftrightarrow f(x) + 3 = 0 \Leftrightarrow (x+1)(x-2)^2 = 0$

$\Leftrightarrow x + 1 = 0$ ou $(x-2)^2 = 0 \Leftrightarrow x = -1$ ou $x = 2$

Les antécédents de -3 sont -1 et 2 (tous deux dans D_f), ce qui confirme la lecture graphique de la question 3.